

TD₂₆ Espaces vectoriels de dimension finie

1 Exercices d'accompagnement du cours

Pour les exercices type vrai ou faux, pour chaque énoncé, on donnera un argument si l'énoncé est vrai ou un contre-exemple s'il est faux.

Exercice 1 (Vrai ou faux). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n .

1. Toute famille libre de E contient au moins n vecteurs.
2. Toute famille génératrice de E contient au moins n vecteurs.
3. Une famille contenant au moins n vecteurs de E est toujours libre.
4. Une famille contenant au moins n vecteurs est toujours génératrice.

Exercice 2. Soit α dans $\mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $\mathcal{B} = ((X - \alpha)^k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ et donner la décomposition d'un polynôme P de $\mathbb{R}_n[X]$ dans cette base.
2. Soit $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P(\alpha) = 0\}$. Montrer que F est un espace vectoriel et que $\mathcal{B}' = ((X - \alpha)^k)_{0 \leq k \leq n-1}$ est une base de F . Donner la dimension de F .
3. Déterminer les coordonnées de $(X - \alpha)^n$ dans $\mathcal{B}$ en tant que vecteur de E ainsi que celles dans $\mathcal{B}'$ en tant que vecteur de F .

Exercice 3. Dans l'espace $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ déterminer le rang de la famille $(e_i)_{1 \leq i \leq 4}$ avec $e_1 : t \mapsto e^t$, $e_2 : t \mapsto e^{-t}$, $e_3 : t \mapsto \operatorname{ch} t$ et $e_4 : t \mapsto \operatorname{sh} t$.

Exercice 4 (Vrai ou faux). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}$, F et F' deux sous-espaces vectoriels de E de dimensions respectives 3 et 4.

1. $F \times F'$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 12.
2. $F + F'$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 7.
3. On a $n \geq 4$.
4. Si $n = 7$, alors $F \oplus F' = E$.
5. Si $n = 4$, F est un supplémentaire d'un sous-espace vectoriel de dimension 1.

Exercice 5 (Vrai ou faux). 1. Tout endomorphisme injectif de $\mathbb{R}[X]$ est surjectif.

2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\operatorname{Im} f$ et $\ker f$ sont de dimension inférieure ou égale à $\dim E$.
3. Si E et F sont deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, toute application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est injective si, et seulement si, elle est surjective.
4. Toute application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est injective si, et seulement si, elle est surjective.

Exercice 6. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X], P(\alpha) = 0\}$. Démontrer que F est un hyperplan de $\mathbb{R}_n[X]$ et en déduire sa dimension.

Exercice 7 (Vrai ou faux). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}$.

1. Un supplémentaire d'un hyperplan de E est toujours de dimension 1.
2. Si f est un endomorphisme non nul de E alors $\ker f$ est un hyperplan de E .
3. E est isomorphe à $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.
4. Soit x un vecteur de E . Si x n'est pas dans un hyperplan H , alors $H \cap \operatorname{Vect}(x) = \{0_E\}$.

2 Banque publique CCINP

Exercice 8 (Banque publique, exercice 55). Soit a un nombre complexe. On note E l'ensemble des suites à valeurs complexes telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = 2au_{n+1} + 4(ia - 1)u_n \quad \text{avec } (u_0, u_1) \in \mathbb{C}^2.$$

- (a) Prouver que E est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites à valeurs complexes.
(b) Déterminer, en le justifiant, la dimension de E .
- Dans cette question, on considère la suite de E définie par : $u_0 = 1$ et $u_1 = 1$.
Exprimer, pour tout entier naturel n , le nombre complexe u_n en fonction de n .

Exercice 9 (Banque publique, exercice 60). Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par : $f(M) = AM$.

- Déterminer une base de $\text{Ker } f$.
- f est-il surjectif?
- Déterminer une base de $\text{Im } f$.
- A-t-on $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$?

Exercice 10 (Banque publique, exercice 62). Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - f - 2\text{Id} = 0$.

- Prouver que f est bijectif et exprimer f^{-1} en fonction de f .
- Prouver que $E = \text{Ker}(f + \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f - 2\text{Id})$:
- Dans cette question, on suppose que E est de dimension finie.
Prouver que $\text{Im}(f + \text{Id}) = \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

Exercice 11 (Banque publique, exercice 64). Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie n .

- Démontrer que : $E = \text{Im } f \oplus \text{Ker } f \implies \text{Im } f = \text{Im } f^2$.
- (a) Démontrer que : $\text{Im } f = \text{Im } f^2 \iff \text{Ker } f = \text{Ker } f^2$.
(b) Démontrer que : $\text{Im } f = \text{Im } f^2 \implies E = \text{Im } f \oplus \text{Ker } f$.

Exercice 12 (Banque publique, exercice 90). $\mathbb{K}$ désigne le corps des réels ou celui des complexes.

Soient a_1, a_2, a_3 trois scalaires distincts donnés de $\mathbb{K}$.

- Montrer que $\Phi : \begin{matrix} \mathbb{K}_2[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}^3 \\ P & \longmapsto & (P(a_1), P(a_2), P(a_3)) \end{matrix}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.
- On note (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{K}^3$ et on pose

$$\forall k \in \{1, 2, 3\}, L_k = \Phi^{-1}(e_k).$$

- Justifier que (L_1, L_2, L_3) est une base de $\mathbb{K}_2[X]$.
 - Exprimer les polynômes L_1, L_2 et L_3 en fonction de a_1, a_2 et a_3 .
- Soit $P \in \mathbb{K}_2[X]$. Déterminer les coordonnées de P dans la base (L_1, L_2, L_3) .

-
- discuter suivant les valeurs de a .

4. **Application :** On se place dans $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère orthonormé et on considère les trois points $A(0, 1)$, $B(1, 3)$ et $C(2, 1)$.

Déterminer une fonction polynomiale de degré 2 dont la courbe passe par les points A , B et C .

Exercice 13 (Banque publique, exercice 93). Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie $n > 0$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 + u^2 + u = 0$.

On notera Id l'application identité sur E .

1. Montrer que $\text{Im } u \oplus \text{Ker } u = E$.
2. En déduire que $\text{Im } u = \text{Ker}(u^2 + u + \text{Id})$.

3 Dimension

Exercice 14. Montrer que la famille $B = ((-1, 1, 1), (1, -1, 1), (1, 1, -1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et déterminer les coordonnées du vecteur $(8, 4, 2)$ dans cette base.

Exercice 15 (🔗). Compléter en une base de $\mathbb{R}^4$ la famille (e_1, e_2) avec :

$$e_1 = (1, 1, 1, 1) \quad \text{et} \quad e_2 = (1, 1, -1, -1).$$

Exercice 16 (🔗). Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$, $P_1 = X^2 + 1$ et $P_2 = X + 3$. Compléter (P_1, P_2) en une base de E .

Exercice 17 (🔗). Soit $E = \mathbb{R}^3$ et $F = \{(x, y, z) \in E, x + y = 0\}$. Vérifier que F est un sous-espace vectoriel de E et donner sa dimension

Exercice 18. Déterminer le rang des familles de vecteurs suivantes de $\mathbb{R}^4$:

1. (x_1, x_2, x_3) avec $x_1 = (1, 1, 1, 1)$, $x_2 = (1, -1, 1, -1)$ et $x_3 = (1, 0, 1, 1)$,
2. (x_1, x_2, x_3, x_4) avec $x_1 = (1, 1, 0, 1)$, $x_2 = (1, -1, 1, 0)$, $x_3 = (2, 0, 1, 1)$ et $x_4 = (0, 2, -1, 1)$.

Exercice 19. Déterminer une base et la dimension des espaces vectoriels suivants :

1. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, -x + 3y + z = 0\}$;
2. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y + z = 0 \text{ et } x - 3y = 0\}$;
3. $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X], P(0) = 0\}$;
4. $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ b & a & 0 \\ c & 0 & a+b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}), (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$;
5. $F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = ae^x + bx, (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$.

Exercice 20 (🔗). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^{n-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $f^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$. On pose $\mathcal{C}(f) = \{g \in \mathcal{L}(E), f \circ g = g \circ f\}$.

1. Montrer que $\mathcal{C}(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.
2. Montrer que il existe $a \in E$ tel que $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$ soit une base de E .
3. Montrer que $(\text{Id}_E, f, \dots, f^{n-1})$ est une base de $\mathcal{C}(f)$.

4 Rang d'une application linéaire, théorème du rang

Exercice 21. Déterminer le rang de l'application :

$$\varphi: \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^4 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z, t) & \longmapsto & (x - y + z + t, x + 2z - t, x + y + 3z - t) \end{array}$$

Exercice 22. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$ où E et F sont deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Montrer que² :

$$|\operatorname{rg} u - \operatorname{rg} v| \leq \operatorname{rg}(u + v) \leq \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v.$$

Exercice 23 (2). Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence entre les trois propositions suivantes :

- i. $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$;
- ii. $\ker f = \ker f^2$;
- iii. $\operatorname{Im} f \oplus \ker f = E$.

Exercice 24. Redémontrer la formule de Grassmann à l'aide du théorème du rang. On considérera l'application :

$$\varphi: \begin{array}{ccc} F \times G & \longrightarrow & F + G \\ (x, y) & \longmapsto & x + y \end{array}$$

Exercice 25 (2). On définit l'application $\varphi: \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ par $\varphi(P) = (P(a), P'(a), P''(a), \dots, P^{(n)}(a))$ où a est un réel fixé. Montrer que φ est un isomorphisme d'espaces vectoriels

Exercice 26. On considère $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, n réels deux à deux distincts et $(\beta_1, \dots, \beta_{2n})$ dans $\mathbb{R}^{2n}$.

Soit $E = \mathbb{R}_{2n-1}[X]$. Démontrer qu'il existe un unique polynôme P de E tel que, pour tout k de $\llbracket 1, n \rrbracket$, $P(\alpha_k) = \beta_k$ et $P'(\alpha_k) = \beta_{n+k}$.³

Exercice 27 (2). Soient $(a_0, a_1, \dots, a_n)$, $n+1$ éléments distincts deux à deux de $\mathbb{K}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On définit l'application $\varphi: \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}$ par $\varphi(P) = (P(a_0), P(a_1), \dots, P(a_n))$.

1. Montrer que φ est un isomorphisme d'espace vectoriel.
2. En déduire qu'étant donnés $(b_1, b_2, \dots, b_n)$, $n+1$ scalaires quelconques, il existe un et un seul polynôme P de degré inférieur ou égal à n tel que $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P(a_i) = b_i$ (polynôme interpolateur de Lagrange).
3. On définit la famille $\mathcal{B} = (L_0, L_1, \dots, L_n)$ de polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$ par :

$$L_k = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{X - a_i}{a_i - a_k}.$$

Vérifier que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Vérifier que $L_k = \varphi^{-1}(e_{k+1})$, avec $(e_1, \dots, e_{n+1})$ la base canonique de $\mathbb{K}^{n+1}$. Calculer les coordonnées dans cette base du polynôme P de la question précédente.

4. Application : trouver un polynôme P vérifiant $P(1) = -1$, $P(2) = -1$ et $P(3) = 1$.

Exercice 28. Soient $E = \mathbb{K}_n[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Pour tout $P \in E$, on pose :

$$\varphi(P) = P(X) - \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k.$$

2. On commencera par établir l'inégalité de droite.

3. On pourra considérer l'application $P \in E \mapsto (P(\alpha_1), \dots, P(\alpha_n), P'(\alpha_1), \dots, P'(\alpha_n))$.

1. Vérifier que φ est un endomorphisme de E .
2. En utilisant la base $\mathcal{B} = (1, X - a, (X - a)^2, \dots, (X - a)^n)$. Déterminer φ .
3. En déduire la formule de Taylor pour les polynômes.
4. En déduire, pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$, $h \in \mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}_n[X]$

$$P(\alpha + h) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} h^k.$$

Exercice 29 (🔴). Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On note $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ l'ensemble des formes linéaires de E . On dit que E^* est le dual de E .

1. Justifier rapidement que que E^* est un espace vectoriel.
2. Justifier que si E est de dimension finie, alors E^* également et préciser sa dimension.
Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Le but de cet exercice est de déterminer le dual de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\varphi_A : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ M & \longmapsto & \text{tr}(AM) \end{array}$. Montrer que $\varphi_A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^*$.
4. On note $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^*$ l'application définie par $\varphi(A) = \varphi_A$. Justifier que φ est linéaire.
5. Déterminer $\text{Ker}(\varphi)$.
6. En déduire que φ est un isomorphisme.
7. En déduire une description de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})^*$.

Exercice 30 (🔴, CCP PSI 2015). Soit $\Delta : P \in \mathbb{R}[X] \mapsto P(X+1) - P(X) \in \mathbb{R}[X]$.

1. Montrer que Δ est linéaire; déterminer son noyau.
2. On note $F_n = X \cdot \mathbb{R}_n[X] = \{XP, P \in \mathbb{R}_n[X]\}$.
 - (a) Vérifier que F_n est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.
 - (b) Montrer que $\Delta_n = \Delta|_{F_n}$ réalise un isomorphisme de F_n sur $\mathbb{R}_n[X]$.
 - (c) En déduire que Δ est surjective.
3. Montrer l'existence et l'unicité d'une base $(H_n)_{n \geq 0}$ de $\mathbb{R}[X]$ telle que : $H_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $H_n = \Delta(H_{n+1})$ et $H_{n+1}(0) = 0$.
4. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que : $P = \sum_{k \geq 0} \Delta^k(P)(0) H_k$.
5. Montrer que pour $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = \frac{X(X-1)\dots(X-n+1)}{n!}$.

Exercice 31. Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $\forall x \in E, (x, u(x))$ est liée. Montrer que u est une homothétie, c'est-à-dire $\exists \lambda \in \mathbb{K}, u = \lambda \text{Id}_E$.
2. On note $\mathcal{C}(\mathcal{L}(E)) = \{u \in \mathcal{L}(E), \forall v \in \mathcal{L}(E), u \circ v = v \circ u\}$ le centre de $\mathcal{L}(E)$. Montrer que si $u \in \mathcal{C}(\mathcal{L}(E))$ alors toute droite vectorielle est stable par u . En déduire $\mathcal{C}(\mathcal{L}(E))$